

1과목 : 조경사

1. 영국의 Landscape Carding School에 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 경관효과표출기법에는 beauti effect와 picturesque effect가 있다.
- ② Pu ckler-Muskau와 F.L.Olmsted에 강한 영향을 미쳤다.
- ③ 인간거주와 관계 깊은 건축적 지역과 널리 퍼진 자연관의 관계 성확립에 뚜렷한 업적을 남겼다.
- ④ 영국의 전원풍경을 만들기 위한 바탕이 되었다.

2. 일본 헤이안(平安)시대는 정토(淨土)신앙 사상이 정원과 건축에 영향을 미쳤다. 이러한 사상을 나타낸 대표적인 것은?

- ① 천룡사(天龍寺), 서방사(西芳寺)
- ② 금각사(金閣寺), 은각사(銀閣寺)
- ③ 용안사(龍安寺), 대덕원(大德院)
- ④ 모원사(毛越寺), 무량광원(無量光院)

3. 고려시대의 궁 중 특히 풍수지리설의 영향으로 인해 자연풍경이 수려한 곳에 주위 경관과 조화되도록 자연을 그대로 이용하여 꾸며진 곳은?

- ① 중미정 ② 장원정
- ③ 만춘정 ④ 연복정

4. 다음 중 중세 장원제도(feudal system)속에서 발달된 조경양식의 특징은?

- ① 내부공간 지향적 정원 수법
- ② 로마시대의 공지 형태 답습
- ③ 성벽을 의식한 장대한 외부 경관의 조성
- ④ 풍경식의 도입

5. 다음 중 일부 무로마찌시대의 축산고산수 수법으로 축조된 대표적 정원은?

- ① 대선원 서원 ② 삼보원
- ③ 용안사 석정 ④ 천룡사

6. 소쇄원에는 다양한 식물이 도입 되어 있었음을 김인후의 소쇄원 48명과 그 밖의 몇 가지 시문을 통해서 알 수 있다. 소쇄원에 심어진 식물 중 국내 야생종 이었던 것은?

- ① 버드나무 ② 벽오동나무
- ③ 복숭아나무 ④ 살구나무

7. 정원 공간을 원로나 혹은 수로에 의해 기하학적으로 4등분하여 만들어지지 않은 곳은?

- ① 성(聖) 갈수도원의 클로이스트 가든
- ② 폼페이 티베르티누스의 정원
- ③ 이란 이스파한의 전형적인 정원
- ④ 인도 캐시미르의 살리마르 바그

8. 조선시대 강희안이 조경식물에 대한 양화소록(養花小錄)을 저술하였는데 "양화(養花)"가 의미하는 것은?

- ① 그 당시 원예에 대한 관심을 기록
- ② 그 당시 화목에서 뜻을 찾고 수심양성(수심양성)하려는 목적으로 기록
- ③ 그 당시 풍수와 관련된 배식기법을 수록
- ④ 그 당시 화목의 종류를 후세에 전할 목적으로 기록

9. 문화재와 같이 인간의 생존환경을 주체로 하는 환경대책으로 적합한 용어는?

- ① 보호(protection) ② 보전(conservation)
- ③ 보존(preservaton) ④ 지속(sustenance)

10. 유럽 낭만주의 시대의 풍경식 조경은 동양의 이국적 취향을 불러 일으켰다. 영국의 큐 가든(Kew garden)에 중국식 풍경을 가장 잘 나타 내게 한 대표적인 첨경물은?

- ① 암석 ② 탑
- ③ 교량 ④ 석등

11. 르 노트르 정원을 구성 할 때 여러 가지 화단으로써 화려하게 장식하였다. 그 가운데 회양목으로만 대칭형 무늬를 만드는 화단의 명칭은?

- ① 대칭화단 ② 자수화단
- ③ 영국화단 ④ 구획화단

12. 한국정원의 가장 올바른 감상법은?

- ① 시각적으로 감상 ② 청각적으로 감상
- ③ 시청각적으로 감상 ④ 오감으로 감상

13. 풍경식정원의 변화과정을 보여주는 사례로 베르사유궁전과 같이 절대적 군주의 위엄을 나타내는 환경을 겨냥하였지만 자유주의적인 '의그(whig)당'의 사상을 표현한 사례는?

- ① 뽀띠트리 아농(Petit Trianon)
- ② 스투어헤드(Stourhead)
- ③ 스토크 가든(Stowe Garden)
- ④ 블렌하임(Blenheim)

14. 수도원 정원에서 두 개의 직교하는 원로의 교차점을 가리키는 것은?

- ① 바(Bagh) ② 페리스틸리움(Peristylum)
- ③ 트렐리스(Trellis) ④ 파라리소(Paradiso)

15. 프랑스 르 노트르식 정원의 총림(bosquet) 유형 중 잔디밭 가운데에 수목이 V자형으로 식재 된 것은?

- ① 브란 그란 ② 성형총림
- ③ 구획총림 ④ 5점형총림

16. 동양 조경공간 속에 만들어졌던 유상곡수연시설(流觴曲水宴施設)과 관련이 없는 것은?

- ① 포석 정지(飽石亭地)
- ② 왕희지(王羲之)의 난정기 서문(蘭亭記 序文)
- ③ 술잔을 띄워 흐르게 한 유배거(流盃渠)
- ④ 소쇄원(據灌園)의 조담(措懷)

17. 일본의 모모야마(한문)시대에 발달한 다정의 시설물이 오늘날 일본 정원의 점경물로 널리 쓰이는 것은?

- ① 석등과 세심석 ② 수수분과 석등
- ③ 삼존석과 석탑 ④ 음양석과 석등

18. 우리나라 정원의 석가산 기법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 지형의 변화를 얻기 위한 기법이다.
- ② 고려시대부터 사용되어진 우리나라 특유의 정원기법이다.
- ③ 주로 흙이나 돌로 쌓아 만들었다.

④ 첨석성산(壘石成山)도 석가산의 일종이다.

19. 다음 일본정원과 관련된 내용 중 연결이 틀린 것은?

- ① 용안사(龍安寺) - 평정고산수(平庭枯山水)
- ② 다정(茶庭) - 모모야마시대(桃山時代)
- ③ 서방사(西芳寺) - 몽창국사(夢窓國師)
- ④ 계리궁(桂離宮) - 무로마치시대(室町時代)

20. 고려시대 궁궐의 정원을 지칭한 용어는?

- ① 비원 ② 복원
- ③ 정원 ④ 금원

2과목 : 조경계획

21. 조경의 대상 중 포괄적 의미의 도시공원녹지(Urban open space)에 직접적으로 포함되지 않는 경우는?

- ① 도시(보행)광장 ② 공원으로도, 보행자 전용도로
- ③ 시설녹지, 경관녹지 ④ 자연공원

22. 프로그램(program)의 설명으로 부적합한 것은?

- ① 프로그램은 계획 및 설계를 위한 전제 조건의 일부가 된다
- ② 프로그램은 의뢰인이 제공할 수도 있으며, 필요에 따라서는 조경가가 작성할 수도 있다.
- ③ 프로그램은 조경가와 의뢰인의 대화 혹은 전문적 연구를 통하여 작성 된다.
- ④ 프로그램은 프로젝트에서 기본목표의 상위 개념이 되며 프로그램에 의하여 기본 목표가 설정된다.

23. 출입구가 2개 이상일 때 차로의 너비가 가장 큰 주차 형식은?

- ① 평행주차 ② 직각주차
- ③ 교차주차 ④ 60° 대향주차

24. 다음 중 자연공원법령에서 정하는 공원시설의 종류 및 분류가 틀린것은?

- ① 공원관리사무소, 탐방안내소 등의 공공시설
- ② 스키장, 골프장 등의 휴양 및 편의시설
- ③ 방화 · 방책 등 담방자의 안전을 도모하는 보호 및 안전시설
- ④ 탐방로, 주차장 등의 교통 · 운송시설

25. 동일한 모재로부터 형성된 토양이며, 지명에 따라 명명한 토양분류는?

- ① 토양군(soli association) ② 토양구(soli type)
- ③ 토양통(soli series) ④ 토양상(soli individual)

26. 주택단지의 밀도 중 주거목적의 주택용지만을 기준으로 한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 총밀도 ② 순밀도
- ③ 용지밀도 ④ 근린밀도

27. 연간 이용자 수가 895000명이며, 최대일 이용자가 36500명이라고할 때 최대일률을 감안한 계절형은 다음 중 어디에 해당하는가? (단, 1계절형:1/30, 2계절형:1/40, 3계절형:50/1, 4계절형:1/100)

- ① 1계절형 ② 2계절형

③ 3계절형

④ 4계절형

28. 도시계획지역내 지정된 어린이공원의 면적과 유치거리 기준으로 옳은것은?

- ① 면적 : 1500m² 이상, 유치거리 : 250m이하
- ② 면적 : 2000m² 이상, 유치거리 : 300m이하
- ③ 면적 : 2500m² 이상, 유치거리 : 350m이하
- ④ 면적 : 3000m² 이상, 유치거리 : 400m이하

29. 도시공원 및 녹지 등에 관한 법령상 소공원 및 어린이공원 등의 공원조성계획의 정비를 요청할 수 있는 주민의 요건으로 맞는 것은?

- ① 공원구역 경계로부터 500미터 이내에 거주하는 주민 250명 이상의요청
- ② 공원구역 경계로부터 300미터 이내에 거주하는 주민 300명 이상의요청
- ③ 공원구역 경계로부터 250미터 이내에 거주하는 주민 500명 이상의요청
- ④ 공원구역 경계로부터 200미터 이내에 거주하는 주민 700명 이상의요청

30. 휴게시설 중 벤치의 배치는 소시오페털(sociopetal)한 형태를 위하여야 하는데, 그것은 다음 인간의 욕구 중 어디에 해당 하는 가?

- ① 사회적인 욕구 ② 장식에 대한 욕구
- ③ 개인적인 욕구 ④ 안정에 대한 욕구

31. 레크리에이션 계획의 접근방법에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 자원형 접근방법은 한계수용력과 환경영향을 지표로 한다.
- ② 형래형은 과거의 참여패턴이 장래의 기회를 결정한다는 것은 전제로 한다
- ③ 활동형은 대도시 또는 지역레벨의 대상지에 적용하는 기법이다
- ④ 경제형은 이용자 선호도와 만족도가 지표이다.

32. 자연공원법상의 공원기본계획 미치 공원계획에 관한 내용 중 틀린것은?

- ① 공원기본계획의 내용 및 절차 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ② 환경부장관은 10년마다 국립공원위원회의 심의를 거쳐 공원기본계획을 수립하여야 한다.
- ③ 공원관리청은 15년마다 지역주민, 전문가 기타 이해관계자의 의견을 수렴하여 공원계획의 타당성 여부를 검토하고 그 결과를 공원계획의 변경에 반영하여야 한다.
- ④ 도립공원에 관한 공원계획은 시 · 도지사가 결정한다.

33. 우리나라 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에서 분류된 도시공원의 분류가 아닌 것은?

- ① 문화공원 ② 종합운동공원
- ③ 소공원 ④ 역사공원

34. 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률의 광역권 근린공원이 그 기능을 충분히 발휘 할 수 있는 장소의 설치 규모 기준은?

- ① 1만 제곱미터 ② 10만 제곱미터
- ③ 50만 제곱미터 ④ 100만 제곱미터

35. 환상방사형 녹지가 많은 계획가들에 의하여 선호되는 이유

로 합당하지 않은 것은?

- ① 인공과 자연의 조화가 우수하다.
- ② 시민이 쉽게 녹지에 도달할 수 있다.
- ③ 도시의 발전에 질서와 탄력성을 부여한다.
- ④ 어느 도시나 쉽게 조성할 수 있다

36. 주택건설기준 등에 관한 규정의 어린이놀이터에 관한 설명 중 틀린것은?

- ① 100세대 미만의 주택을 건설하는 주택단지에는 매 세대 당 3제곱미터의 비율로 산정한 면적으로 한다.
- ② 100세대 이상의 주택을 건설하는 주택단지에는 300제곱미터에 100세대를 넘는 매 세대마다 1제곱미터를 더한 면적으로 한다.
- ③ 어린이놀이터는 어린이의 이용에 편리하고 일조가 양호한 곳에 배수에 지장이 없도록 설치하되 그 1개소의 면적은 250제곱미터이상 이어야 한다.
- ④ 어린이놀이터는 그 폭을 9미터(면적이 150제곱미터 미만일 경우에는 6미터)이상으로 하여야 한다.

37. 주어진 시각적 선호모델과 독립변수들의 값을 사용한 특정 지역의 시각적 선호도 값은?

(1) 모델 : $Y = -2 + X_1 + 3X_2 - X_3$

Y = 시각적 선호도

X_1 : 식생지역의 경계선 길이

X_2 : 물과 관련된 지역의 면적

X_3 : 건물이 차지하는 면적

(2) 이 지역의 식생지역의 경계선 길이는 3, 물과 관련된 지역의 면적은 5, 건물이 차지하는 면적은 2 이다.

- ① 4 ② 6
- ③ 10 ④ 14

38. 주택건설기준 등에 관한 규정 중 공동주택을 건설하는 주택단지에는 폭 몇 미터 이상의 도로를 설치하여야 하는가?

- ① 4미터 ② 6미터
- ③ 8미터 ④ 12미터

39. 주거단지 계획에 쿨데삭(cul-de-sac)도로를 도입시 가장 큰 장점은?

- ① 막힘없는 도로망 구축이 가능하다.
- ② 자동차 소음을 차단할 수 있다.
- ③ 자동차의 위험이 없는 녹지를 확보 할 수 있다.
- ④ 도로의 길이를 줄일 수 있다

40. 자연공원법에 명시된 자연공원의 용도지구가 아닌 것은?

- ① 자연 보존지구 ② 자연 환경 지구
- ③ 집단 시설 지구 ④ 자연개발 지구

3과목 : 조경설계

41. 장애인 및 노약자들이 이용할 수 있는 경사로의 설계 기준 중 부적합한 것은?

- ① 장애인 등의 통행이 가능한 경사로의 기울기는 1/18을 넘지 않아야 한다.
- ② 연속 경사로의 길이 20m보다 1.0m x 1.0m 이상의 수평면으로 된 참을 설치할 수 있다.
- ③ 철제어 사용자가 통행할 수 있도록 경사로의 유효폭은 120cm 이상으로 한다.
- ④ 바닥표면은 미끄럽지 않은 재료를 채용하고 평탄한 마감으로 한다.

42. 양 종단의 표고차 5m인 구간에 있어 자전거 도로의 오르막 최대 경사(7%)를 적용하면 그 수평 길이는 어느 정도가 가장 바람직한가?

- ① 약 70m ② 약 60m
- ③ 약 50m ④ 약 40m

43. 피보나치(fibonacci)급수에 대한 사항으로서 틀린 것은?

- ① 기원전에 이집트의 수학자가 발견했다.
- ② 1,1,2,3,5,8,13,21,34...등 으로 전개된다
- ③ 인접하는 2개의 항 중에서 뒤의 항을 앞의 항으로 나누면 숫자가 클수록 황금비에 가까워진다.
- ④ 많은 생물계에 이와 같은 비례가 존재한다.

44. 다음 투시도의 성격에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 같은 크기의 수평면이라도 보이는 면의 폭은 시점의 높이에 가까워 질수록 넓게 보인다.
- ② 화면에 평행하지 않는 선들은 소점으로 모이게 된다.
- ③ 소점은 항상 관측자의 눈높이의 수평선상에 놓이게 된다.
- ④ 화면보다 앞에 있는 물체는 실체보다 확대되어 나타난다.

45. 경관을 구성하는 데 있어 지배적인 우세요소가 아닌 것은?

- ① 형태 ② 선
- ③ 색채 ④ 축

46. 칼 융(Carl Gustav Jung)이 말한 “인간의 집단적 잠재의식과 보편적 원형(universal archetypes)의 동질성”에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지리와 역사적으로 아무런 관계가 없는 곳에서 유사한 상징이 사용되고 있다
- ② 인간의 정신은 의식적 마음과 집단적 무의식 2가지로 구성되어 있다.
- ③ 보편적 원형은 인간에게 공통적인 삶과 죽음 같은 원초적이며 보편적 경험에 토대를 둔 것이다.
- ④ 원형적 형태인 정사각형은 땅, 원은 하늘을 의미하는 인식론은 동·서양에서 공통적으로 인정되어 왔다

47. 도면 표시 방법 중 일반적으로 사용하는 가공석레의 마감 표시 방법은?

- ①  ② 
- ③  ④ 

48. 설계시 녹지 식재면의 표면배수 기울기로 가장 적합한 것은?

- ① 1/10~1/20 정도 ② 1/20~1/30 정도

- ③ 1/30~1/40 정도 ④ 1/40~1/50 정도

49. 날이 어두워지면 명소시와 암소시 중간 정도의 밝기에서 추상체와 간상체 양쪽 모두가 작용하게 되는 시각 상태를 무엇이라고 하는가?

- ① 색순응 ② 암순응
③ 박명시 ④ 항상성

50. 일반적으로 구분하는 투시도의 종류로 볼 수 없는 것은?

- ① 유각투시도 ② 경사투시도
③ 입체투시도 ④ 평행투시도

51. 포장설계와 관련한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 콘크리트 경계블록은 KS 규정에 의해 경계블록 종류별로 적합한 횡강도와 5%이내의 흡수율을 가진 제품이어야 한다.
② 보도용 포장은 미끄럼을 방지하면서도 걷기에 적합할 정도의 거친면을 유지해야 한다.
③ 보도용 포장면의 횡단경사는 배수처리가 가능한 방향으로 6%를 표준으로 한다.
④ 투수성 포장인 경우에는 횡단경사를 주지 않을 수 있다.

52. 다음 색채 용어 중 밸류 키(Value Keys)가 가리키는 것은?

- ① 채도단계 ② 색상단계
③ 명도단계 ④ 유채색단계

53. 다음 중 가는 파선 또는 굵은 파선의 사용 용도로 가장 적합한 것은?

- ① 외형선 ② 숨은선
③ 중심선 ④ 가상선

54. 다음 거리와 식별 정도를 구분하는 기준으로 각각 적합하게 구성된 것은?

- 접촉 가능한 거리
- 업무상 대화할 수 있는 거리
- 얼굴 표정을 식별할 수 있는 거리
- 남·녀 모자를 쓰고 있는 지를 식별할 수 있는 거리

- ① 1~3m, 2.4m, 12m, 135m
② 1~3m, 5.5m, 50m, 135m
③ 0.5~2m, 15m, 50m, 1200m
④ 0.5~2m, 15m, 135m, 1200m

55. Berlyne의 미적반응 과정 순서로 옳은 것은?

- ① 환경적 자극 → 자극탐구 → 자극선택 → 자극해석 → 반응
② 환경적 자극 → 자극해석 → 자극선택 → 자극탐구 → 반응
③ 환경적 자극 → 자극선택 → 자극탐구 → 자극해석 → 반응
④ 환경적 자극 → 자극선택 → 자극해석 → 자극탐구 → 반응

56. 시각적 의사전달체계(graphic communication system)수립 시 유의할 사항이 아닌 것은?

- ① 안내판의 설치장소 선정 및 방향결정은 매우 중요하다.
② 보행자 안내체계와 자동차 안내체계는 분리하는 것이 바람직하다.
③ 부분적으로 적합한 글씨체, 상징적 도안 등이 필요하다.
④ 의사전달 방법에 있어서 단어, 상징적 도안, 색채, 질감 등은 모두 중요한 요소들이다.

57. 도로설계에서 곡선부의 선형은 보통 원곡선을 사용한다. 다음 중 원곡선의 종류가 아닌 것은?

- ① 단곡선(Simple curve)
② 3차 포물선(parabola)
③ 배향곡선(Re-verse curve)
④ 반향곡선(Hair-pin curve)

58. 오른손을 쓰는 설계자가 제도판 및 제도 책상 위에 일반적으로 놓는 제도용구의 설명으로 틀린 것은?

- ① 눈금자, 삼각자 등은 오른쪽에 가깝게 놓는다.
② 오른손으로 쓰는 것은 오른쪽에 놓는다.
③ 왼손을 쓰는 것은 왼쪽에 가깝게 놓는다.
④ 컴퍼스, 디바이더 등은 오른쪽에 가깝게 놓는다.

59. 도시경관 구성원리중 여기, 저기(Here and There)라는 개념이 있다. 아래의 공간구성 원칙 중 가장 가까운 것은?

- ① 연속성 (Sequence) ② 반복(Repetition)
③ 조화(Harmony) ④ 통일(Unity)

60. 다음 그림은 도로가에 있는 안전표지이다. 바탕색으로 가장 적당한 것은?



- ① 노랑색 ② 초록색
③ 파랑색 ④ 보라색

4과목 : 조경식재

61. 다음 중 자연 풍경식 식재의 기본 양식으로 맞지 않는 것은?

- ① 교호식재 ② 랜덤식재
③ 부등변 삼각형 식재 ④ 군식

62. 다음 중 도로의 질사면이나 식생의 상부로부터 하부로의 변화에 가장 적합한 조사법은?

- ① 방형구법 ② 대상구법
③ 점선법 ④ 원형구법

63. 다음 수목 중 차폐 식재용 수목으로 부적합한 것은?

- ① Zizyphus jujube ② Taxus cuspidata
③ Thuja orientalis ④ Ligustrum obtusifolium

64. 다음 중 한성(限性) 또는 능성(龍性) 음지식물(바지植油)이 아닌 수종들만 나열된 것은?

- ① 단풍나무, 참나무, 너도밤나무

- ② 가문비나무, 전나무, 보리수나무
 ③ 주목, 측백나무, 비자나무
 ④ 자작나무, 낙엽송, 버드나무
65. 뾰족한 산 정상에 식재할 때 가장 잘 조화가 되는 수목의 형태는?
 ① 둥근 형태의 수관을 가진 수목
 ② 위로 치솟는 형태의 수관을 가진 수목
 ③ 불규칙 형의 수관을 가진 수목
 ④ 원개형(圓蓋形)의 수관을 가진 수목
66. 다음 수목 중 소나무류(pinus)에 속하지 않는 것은?
 ① 잣나무 ② 스트로브 잣나무
 ③ 백송 ④ 금송
67. 잔디 식재 공법으로 공사기간의 단축이 용이하고, 광대한 면적에 빠른 시공이 가능한 공법은?
 ① 평떼공법 ② 종자살포공법
 ③ 줄떼공법 ④ 종자판불임 공법
68. 나무를 이식하기 위하여 뿌리분을 뜸려고 한다 근원 직경이 25cm 일때 근원간주(程元幹周)로부터 뿌리분 가장자리까지의 거리는 얼마로 해야 하는가? (단, 상수는 4로 한다.)
 ① 43.5cm ② 68.5cm
 ③ 112.0cm ④ 136.0cm
69. 다음 비오톱에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 도시(농촌) 비오톱 지도는 도시(농촌)경관생태계획의 핵심적 기초자료이다.
 ② 도시 비오톱은 생물 서식 공간을 의미하기도 한다.
 ③ 도시 비오톱은 도시인에게 중요한 휴양 및 자연체험 공간을 제공해 준다.
 ④ 벽면 녹화 및 옥상정원 등은 소규모 비오톱 공간으로 볼 수 없다.
70. 산울타리용으로 개나리, 사철나무, 히말라야시이다 등이 갖는 공통적인 특징은?
 ① 대기 오염물질을 잘 흡수한다.
 ② 척박한 토양에서 잘 생육한다.
 ③ 방화식재용 수종으로 잘 이용된다.
 ④ 높은 주파수의 소음을 잘 흡수한다.
71. 꽃은 총상화서로 1년에 2회 피지만 봄철의 꽃은 열매를 맺지 못한다. 또한 가지는 가늘고 길어서 밑으로 축 쳐지며 잎이 부드러운 침형인 수종은?
 ① Pinus koraiensis S. et Z.
 ② Ternstroemia japonica Thunb
 ③ Tamarix chinensis Lour.
 ④ Abies hollophylla Max.
72. 다음 중 침엽수인데 잎이 낙엽되는 수종으로만 나열된 것은?
 ① Metasequoia glyptostroboides, Cedrus deodara
 ② Ginkgo biloba, Cephalotaxus Koreaana
 ③ Taxodium distichum, Larix kaempferi
 ④ Chamaecyparis pisifera, Picea abies

73. 다음 Juniperus 속 중 침엽이 없고, 벽면의 강한 반사열에 견디는 힘이 강하여 벽면식재에 주로 사용되는 수종은?
 ① J. virginiana L.
 ② J. chinensis var. kaizuka Hort.
 ③ J. chinensis var. procumbens Endl.
 ④ J. rigida S. et Z.
74. Magnolia 속의 재배적 특성 설명으로 가장 부적합한 것은?
 ① 뿌리가 유연하여 강한 답압을 피해야 한다.
 ② 약산성토양을 좋아한다.
 ③ 근계경쟁으로 단식(單植)을 해야 한다.
 ④ 전정을 자주 해야 수형이 좋아진다.
75. 노각나무의 학명으로 바르게 표기된 것은?
 ① Koreana stewartia ② Stewartia koreana
 ③ Korean stewartia ④ Stewartia korean
76. 개화하는 순서대로 옳게 배열된 것은?
 ① Forsythia Koreaana → Campsis grandiflora → Lindera obtusiloba
 ② Cornus Kousa → Punica granatum → Malus floribunda
 ③ Magnolia grandiflora → Syringa dilatata → Prunus mume
 ④ Hamamelis japonica → Forsythia Koreaana → Hibiscus syriacus
77. 일반적으로 식물의 생육에 유효한 수분인 모관수(毛管水)의 pH 범위는?
 ① pH 1.2~2.0 ② pH 2.0~2.5
 ③ pH 2.7~4.5 ④ pH 4.7~7.5
78. 비탈면(法面)의 경사도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수목을 식재할 때 판목은 1:2 보다 완만하게 한다.
 ② 수목 식재식 소교목은 1:3 보다 완만하게 한다.
 ③ 절토시 모래로 안정화 할 때는 1:0.5보다 적은 것이 적합하다.
 ④ 성토한 곳의 안정은 1:1.5가 적합하다.
79. 가을에 다른 나무에 비해 비교적 일찍 붉게 단풍이 들고 내음성이 있어 교목하에 군식이 용이하고, 꽃나무과이나 꽃을 탈 염려가 없어 정원에 심어 계절감을 느낄 수 있는 수종은?
 ① Cotinus coggygria Scop.
 ② Rhus verniciflua Stokes
 ③ Rhus chinensis Mill.
 ④ Rhus ambigua Lavalley
80. 수목 굴취시 천근성 나무의 분의 모양은?
 ① 보통분 ② 접시분
 ③ 조개분 ④ 혼합분

5과목 : 조경시공구조학

81. 조적공사에서 벽돌의 종류와 쌓기 방법에 따른 수량(m²당)

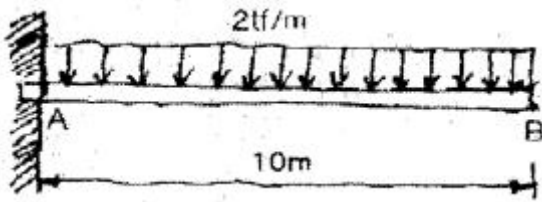
기준으로 틀린 것은?

- ① 기존형 벽돌(0.5B): 65장 ② 표준형 벽돌(0.5B): 75장
 ③ 기존형 벽돌(1.0B): 130장 ④ 표준형 벽돌(1.0B): 155장

82. 특명입찰(수의계약, individual negotiation)을 요하는 공사가 아닌 것은?

- ① 실비 청산 보수 공사
 ② 특수 공법을 요하는 공사
 ③ 추가공사
 ④ 도급업자의 선정의 여지가 있을 때

83. 다음 그림과 같은 캔틸레버보 AB에 2tf/m 의 등분포하중이 최대휨모멘트 값 M_B 는?



- ① $50 \text{ tf} \cdot \text{m}$ ② $100 \text{ tf} \cdot \text{m}$
 ③ $200 \text{ tf} \cdot \text{m}$ ④ $400 \text{ tf} \cdot \text{m}$

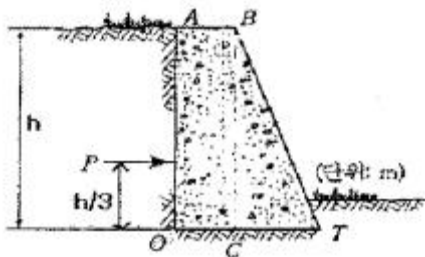
84. 다음 토적 계산 방법들 중 가장 오차가 적은 것은?

- ① 양단면평균법 ② 중앙단면법
 ③ 각주공식에 의한 방법 ④ 점고법에 의한 방법

85. 콘크리트 타설 작업 후 발생하는 블리딩(bleeding)현상의 설명으로 옳은 것은?

- ① 시멘트 입자의 비율이 높아 점성이 증가하므로 타설 작업에 지장을 초래하는 현상
 ② 굳지 않은 상에서 시멘트 입자의 점성에 의한 재료 분리에 저항하는 성질
 ③ 시멘트의 화학적 작용으로 인한 골재의 혼합 및 타설 작업에 지장을 초래하는 현상
 ④ 굳지 않은 상에서 골재 및 시멘트입자의 침강(沈降)으로 물과 가벼운 입자가 분리하여 상승하는 현상

86. 그림과 같은 상재하중이 없는 중력식옹벽이 작용하는 토압은? (단, 무근콘크리트 중량 : 2300kgf/m^3 , 보통흙의 중량 1300kgf/m^3 , $h : 2.5\text{m}$, 토압계수 : 0.286으로 한다.)



- ① 약 2055.6kgf/m ② 약 1161.9kgf/m
 ③ 약 5987.2kgf/m ④ 약 3384.1 kgf/m

87. 도로설계에서 원곡선을 설치할 때 원곡선에 2개의 점선이 교점B에서 교차 한다. 점선 AB의 방위는 $N60^\circ 25'E$ 이고, 점선 CB의 방위는 $S45^\circ 10'E$ 일 때 교각은? (단, A는 곡선의 시점, C는 곡선의 종점이다.)

- ① $15^\circ 10'$ ② $74^\circ 25'$

③ $105^\circ 35'$

④ $15^\circ 35'$

88. 물이 흐르는 수로의 횡단면을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 수로를 흐름의 방향에서 직각으로 끊었을 경우, 그 수로의 단면적을 수로단면이라 한다.
 ② 수로단면 중 유체(流體)가 점유하는 부분에 의해 만들어진 단면을 유적(流積) 또는 유수단면적이라 한다.
 ③ 수로의 한 단면에 있어서 물이 수로의 면과 접촉하는 길이를 윤변(潤邊)이라 한다.
 ④ 수로의 한 단면에서 윤변을 유적으로 나눈 값을 경심(經深) 또는 수리평균심이라 한다.

89. 석재의 다듬기 마무리 표면처리방법으로서 쇠메(쇠망치)로 쳐서 다듬는 거친 질감의 표면처리는?

- ① 잔다듬 ② 정다듬
 ③ 도드락다듬 ④ 흑두기

90. 조명시설의 용어 중 단위 면에 수직으로 투하된 광속밀도를 가리키는 용어는?

- ① 광도(luminous intensity) ② 조도(illumination)
 ③ 휘도(brightness) ④ 배광곡선

91. 다음 중 활중에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표준품셈에 수록된 조경용 수목 활증률은 5%이다
 ② 표준품셈에 수록된 재료 활증률은 최소치이므로 그이상 작용한다.
 ③ 시공품은 재료 활증을 포함한 총 재료량에 표준품용하여 계산한다
 ④ 재료활증은 재료의 운반, 가공, 시공과정 등에서 하는 손실량을 예측하여 부과하는 것이다

92. 비철 재료중 고온저항이 크며 내해수성이 우수하고 염산, 유산, 초산에 대한 저항과 강도의 중 대비가 금속공업재료 중 가장 크며 비중이 약 4.5인 재료는?

- ① 니켈 ② 티타늄
 ③ 아연 ④ 주석

93. 쌓기 단수는 쌓을 수 있는 최대로 할 때, 시멘트 500포대를 저장할 수 있는 가설창고의 필요 면적으로 옳은 것은?

- ① 15.4m^2 ② 18.5m^2
 ③ 20.4m^2 ④ 23.4m^2

94. 물체에서 작용하는 크기가 같고 방향이 반대인 평행한 힘을 가리키는 것은?

- ① 전단 ② 우력
 ③ 반력 ④ 좌굴

95. 다음 중 시공관리의 3대 목표가 아닌 것은?

- ① 공정관리 ② 종합관리
 ③ 품질관리 ④ 원가관리

96. 공사 발주처에서 작성되는 다음의 공사 원가계산 항목 경비에 속하지 않는 것은?

- ① 연구개발비 ② 수도광열비
 ③ 세금 및 공과금 ④ 소모공구 비품비

97. 살수관개에 관한 사항 중 옳은 것은?

- ① 살수관 식물의 뿌리 부근까지 인공적으로 물을 유입시키는 작업이다.
 ② 균등하게 살수하는 것보다는 살수직경을 크게 하는 것이 중요하다.
 ③ 살수되는 물이 떨어지는 구역을 중복시켜서는 안된다.
 ④ 살수기의 배치는 정삼각형이나 정사각형이 기본형이다.

98. 수화열이 낮고 수축량이 적으며, 내황산염성이 풍부한 시멘트로 침식성 용액에 대한 저항이 크며, 내구성이 풍부하여 포장이나 댐 같은 매스(mass)콘크리트, 차폐용 콘크리트 등에도 사용되는 것은?

- ① 고로시멘트 ② 조강포틀랜드시멘트
 ③ 중용열포틀랜드시멘트 ④ 백색포틀랜드시멘트

99. 1m x 2m 인 콘크리트 단면에 100tf의 압축력이 작용할 때 이단면의 압축 응력은?

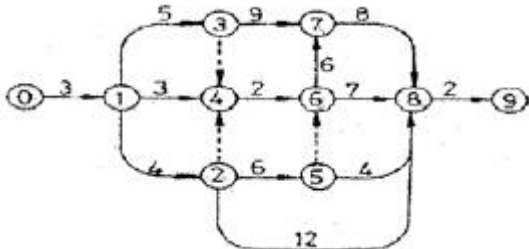
- ① 25 tf/m² ② 50 tf/m²
 ③ 100 f/m² ④ 200 tf/m²

100. 다음 건설재료중 할증률이 5%가 되는 재료는?

- ① 목재의 판재 ② 시멘트 벽돌
 ③ 잘골재, 채움재 ④ 모자이크타일

6과목 : 조경관리론

101. 다음 그림의 네트워크 공정표에서 최장경로와 공기를 나타낸 것중 맞는것은?



- ① 0-1-3-4-6-7-8-9(26일)
 ② 0-1-2-5-6-7-8-9(29일)
 ③ 0-1-3-4-6-7-8-9(31일)
 ④ 0-1-2-5-5-8-5(31일)

102. 시멘트 저장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 포대시멘트의 경우에는 80kg의 중량으로 포장 된다.
 ② 포대시멘트의 경우 30포 이상 쌓아 올려서는 안된다
 ③ 포대시멘트의 경우에는 지상 3cm의 마루에 저장한다.
 ④ 시멘트의 온도가 너무 높을 때는 그 온도를 낮추어서 사용한다

103. 카이로몬(Kairomone)에 해당되는 경우는?

- ① 봄비콜(Bombykol)에 대한 누에나방의 반응
 ② 시니그린(sinigrin)에 대한 배추흰나비의 반응
 ③ 노린재가 분비하는 고약한 냄새물질에 대한 포식자의 반응
 ④ 여왕물질에 대한 일벌의 반응

104. 잔디밭의 클로버 제초로 사용하는 것은?

- ① 티오디카브수화제(신기록)

- ② 기계유유제졸(삼공기계유)
 ③ 에트리디아졸 · 티오파네이트메틸수화제(가지린)
 ④ 티캄바액제(반벌)

105. 국민에 의한 국토보전, 관리 뿐 아니라 국민 자신의 손으로 가치있는 아름다운 자연과 역사적 건축물을 기증, 구입 등의 방법으로 입수하여 보호, 관리하고 공개한다는 취지를 갖고 창립된 단체는?

- ① 커뮤니티 년 프라핏 에이전시(Community Non-Profit Agency)
 ② 내셔널 트러스트(National Trust)
 ③ 벌런티어 트러스트(Volunteer Trust)
 ④ 반달리즘(Vandalism)

106. 다음 중 항바이러스성 물질로 병든 식물체에 살포하거나 주입하면 병징이 억제되는 것은?

- ① thiram ② vinclozolin
 ③ ribavirin ④ benomy

107. 비탈면 보호시설 공법의 설명으로 옳은 것은?

- ① 종자뿔어붙이기공은 일종의 식생공이다
 ② 평판 블록 붙임공은 비탈면 길이가 길고 구배(경사)가 비교적 급한곳에 시행된다.
 ③ 비탈면 돌망태공은 용수(漂水) 및 토사유실 우려가 없는 곳에 시행된다.
 ④ 콘크리트 격자 블록공은 식생공법을 배제한 구조물에 의한 비탈면 보호공이다.

108. 다음 중 소나무류에 주로 피해를 주는 주요 해충이 아닌 것은?

- ① 솔나방 ② 깍지벌레
 ③ 미국흰불나방 ④ 진딧물

109. 콘크리트 포장 부분을 보수하려고 한다. 콘크리트 포장이 불가능한 기온은 몇 °C 이하 인가?

- ① 10°C 이하 ② 8°C 이하
 ③ 6°C 이하 ④ 4°C 이하

110. 조경관리에 있어서 안시타인이 설명한 주민참가 3단계중 시민권력의 단계에 속하지 않는 것은?

- ① 자치관리 ② 권한위양
 ③ 파트너쉽 ④ 정보제공

111. 지주목 설치의 장점이 아닌 것은?

- ① 수고 생장에 도움을 준다.
 ② 지상부의 생육에 비교하여 근부의 생육을 적절히 해준다.
 ③ 지지(支持)된 수목의 상부에 있어서 단위절단면 당내인력(耐引力)이 감소한다.
 ④ 수간의 굵기가 균일하게 생육할 수 있도록 해준다.

112. 조경수목에서 굵은 가지 속기나 베어내기와 같이 수형을 다듬기위한 강전정을 실시해도 나무의 손상이 적은 시기의 전정은?

- ① 춘기전정 ② 하기전정
 ③ 추기전정 ④ 동기전정

113. 안전대책 중 사고처리의 일반적인 순서로서 가장 알맞은 것은?

- ① 사고자의 구호 → 관계자에게 통보 → 사고상황의 기록 → 사고책임의 명확화
- ② 사고자의 구호 → 사고상황 기록 → 사고책임의 명확화 → 관계자에게 통보
- ③ 관계자에게 통보 → 사고자의 구호 → 사고책임의 명확화 → 사고상황의 기록
- ④ 사고자의 구호 → 사고책임의 명확화 → 사고상황의 기록 → 관계자에게 통보

114. 건물의 청소작업 할당시 개인할당 작업의 장점이 아닌 것은?

- ① 개인이 홀로 책임지므로 성취욕이 강해진다.
- ② 여러 가지 일을 수행하므로 단조로움이 적다.
- ③ 작업진행에 대한 정리가 쉽다.
- ④ 청소작업이 보다 균등하게 분배된다.

115. 돌 불임공, 블록 불임공에서 유지관리 항목에 포함되지 않는 것은?

- ① 호박돌이나 잡석의 국부적 빠짐
- ② 용수의 상환 및 처리
- ③ 낙석 또는 토사의 회적
- ④ 보호공의 빠져나옴 및 균열

116. 조경공사에 있어서 공기를 단축시키면 직접비와 간접비에 어떠한 영향을 미치는가?

- ① 직접비와 간접비가 모두 올라간다.
- ② 직접비와 간접비가 모두 내려간다.
- ③ 직접비는 다소 내려가지만 간접비는 올라간다.
- ④ 직접비는 다소 올라가지만 간접비는 내려간다.

117. 공원녹지 내 행사(Event)개최의 필요성과 의의가 아닌 것은?

- ① 지역주민의 커뮤니케이션
- ② 공원녹지 이용의 다양화
- ③ 행정주도형 공원녹지 추구
- ④ 주민과 공감을 통한 문화적 유대감 증대

118. 조경에서 사용되는 농약의 독성을 표시하는 단위에서 LD₅₀ 이란?

- ① 50% 치사에 필요한 농약의 농도
- ② 50% 치사에 필요한 농약의 종류
- ③ 50% 치사에 필요한 시간
- ④ 50% 치사에 필요한 농약의 양

119. 줄기의 같은 높이에서 서로 반대되는 방향으로 마주 자란 가지를 무엇이라 하는가?

- ① 도장지(徒長枝) ② 윤생지(輪生枝)
- ③ 평행지(平行枝) ④ 대생지(對生枝)

120. 유지관리계획 수립시 영향을 미치는 주요 요인이 아닌 것은?

- ① 계획이나 설계목적 ② 관리대상의 양과 질
- ③ 관리대상의 특성 ④ 관리대상의 수익성

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	①	①	①	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	④	④	④	②	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	②	③	②	①	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	④	④	③	④	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	①	④	②	④	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	①	①	③	②	①	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	④	②	④	③	①	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	④	②	④	③	③	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	②	③	④	②	②	④	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	①	②	②	④	④	③	②	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	④	②	④	②	③	①	③	④	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	④	①	④	③	④	③	④	④	④